CLASE #11

Nota técnica

La pieza mecánica: tangencias, cortes y radios

> *"El dibujo mecánico se emplea en la elaboración de planos para la representación de piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos como grúas, motos, aviones, helicópteros e industriales."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**

Material de lectura de la Clase 11. Explica qué es una pieza mecánica, por qué su dibujo se construye con tangencias, por qué los acuerdos se acotan con radio, qué es un corte y por qué la parte cortada se sombrea. Al final quedan las fuentes.

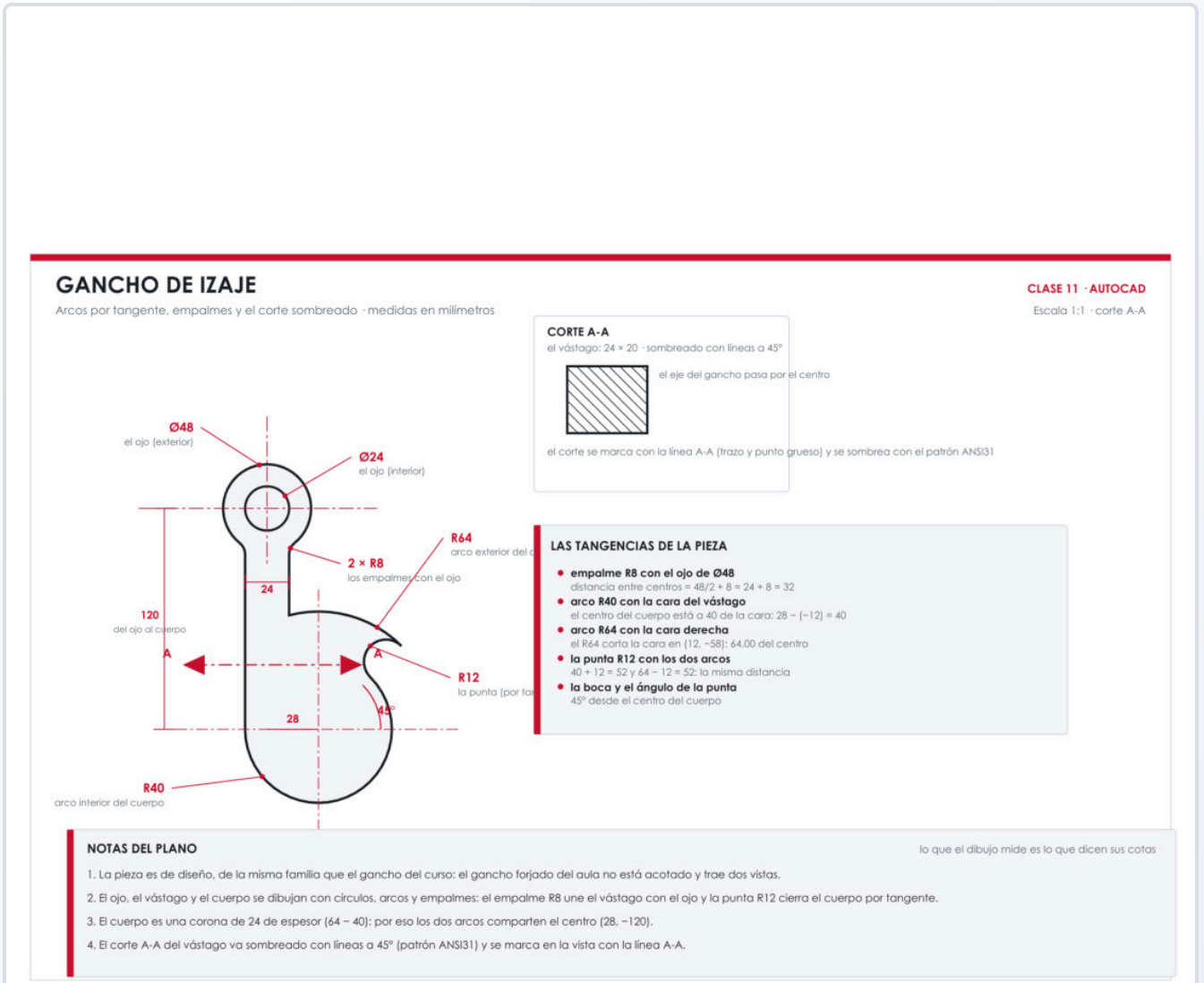
© @gustavokempe

La pieza mecánica y su plano

El dibujo mecánico se emplea para representar piezas o partes de máquinas, maquinarias y vehículos como grúas, motos, aviones o helicópteros: el gancho de esta clase es una pieza de grúa. En todos esos casos el plano persigue lo mismo: que la pieza se pueda fabricar sin preguntas.

El campo donde la aplicación práctica de los dibujos de ingeniería toma la forma de planos de trabajo exige conocer los elementos de máquinas, su fabricación y su representación gráfica. Ese es el motivo por el que la pieza se dibuja, se acota y se corta en la misma hoja.

- El dibujo mecánico representa piezas y partes de máquinas.
- El gancho de la clase es una pieza de grúa.
- El plano de trabajo busca que la pieza se fabrique sin preguntas.
- Conocer cómo se fabrica cambia cómo se dibuja.



El plano de la pieza: contorno, cotas y corte.

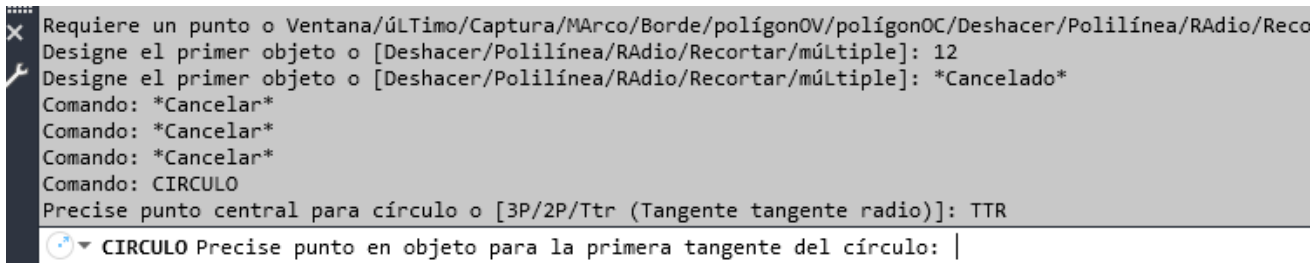
© @gustavokempe

Construir por tangencias

Una pieza mecánica no se dibuja trazo por trazo: se construye. El ojo es un círculo, el vástago dos rectas, el cuerpo dos arcos concéntricos y la punta un círculo que se apoya en los dos arcos. Cada curva tiene una condición que cumplir, y la condición es la tangencia.

Trabajar así tiene una ventaja concreta: cuando una medida cambia, la pieza cambia sola. Si el radio del cuerpo pasa de 40 a 45, la punta se vuelve a cerrar con la misma condición (el radio de la punta más el del cuerpo), sin corregir a mano cada unión.

- La pieza se construye por condiciones, no trazo por trazo.
- La condición principal es la tangencia entre curvas.
- El cuerpo es una corona: dos arcos con el mismo centro.
- Si cambia un radio, las tangencias se vuelven a resolver.



La punta de la pieza es un círculo tangente a dos arcos.

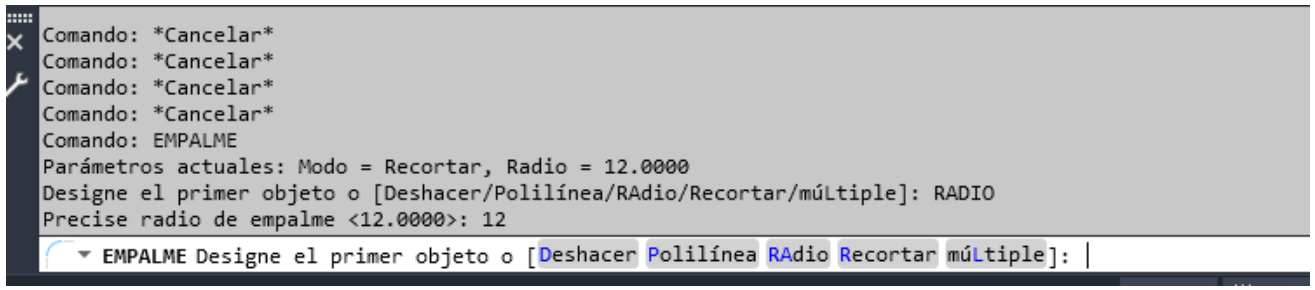
© @gustavokempe

Los acuerdos y su radio

Donde dos tramos de una pieza se encuentran, el plano casi nunca deja la esquina viva: deja un acuerdo, que es un arco de radio conocido. En AutoCAD el empalme reemplaza la esquina por ese arco, y el radio se fija antes de empezar (o con la variable FILLETRAD).

La razón por la que ese radio se acota es práctica: el que fabrica necesita saber qué herramienta y qué medida usar en esa unión. Un acuerdo sin radio en el plano es un dato que falta, y por eso en el plano de la clase los empalmes van acotados como 2 × R8.

- Un acuerdo es un arco de radio conocido en la unión.
- EMPALME cambia la esquina por ese arco.
- El radio se fija con la opción RADIO o con FILLETRAD.
- En el plano el acuerdo se acota con la R.



El empalme cambia la esquina viva por un arco de radio conocido.

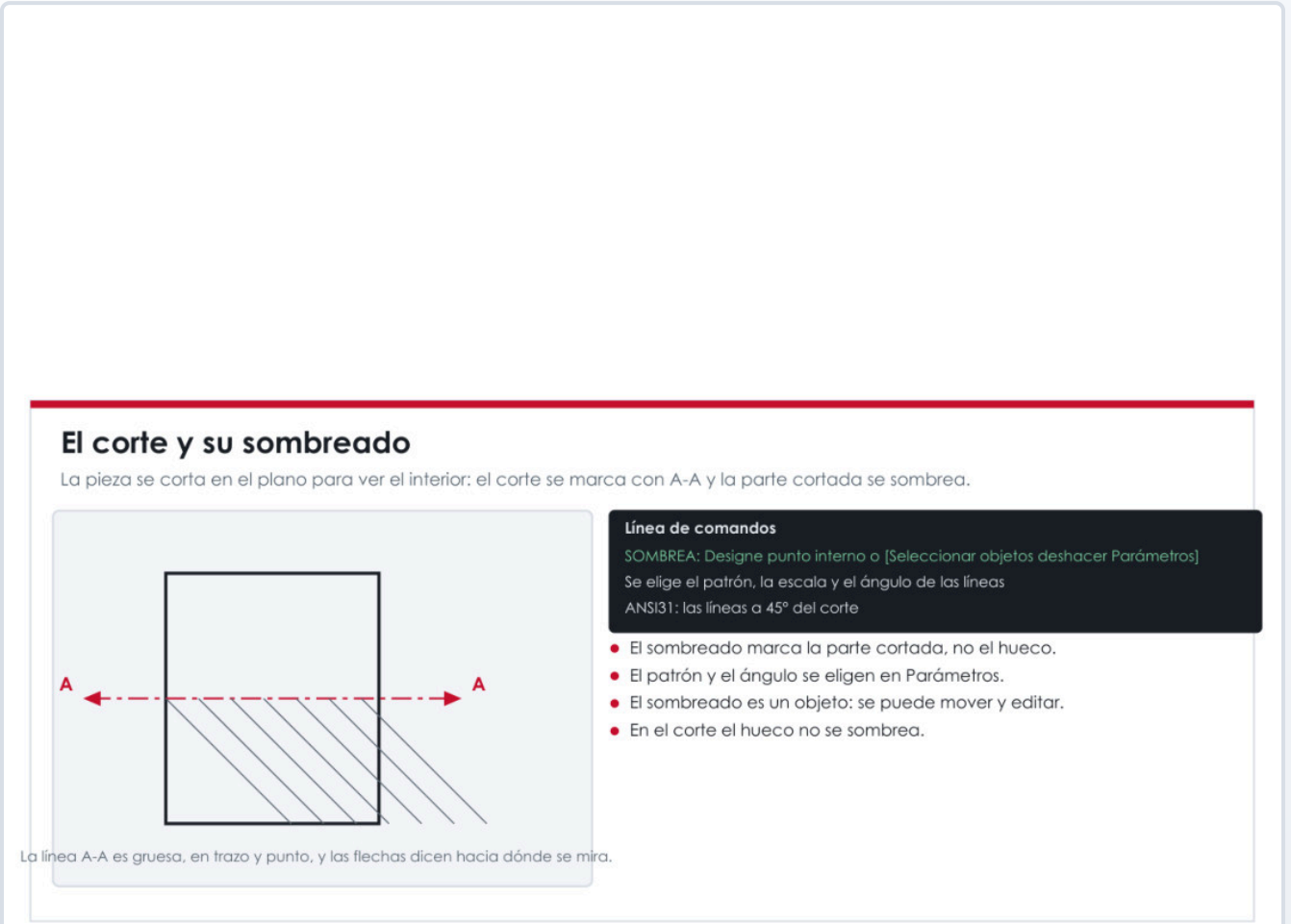
© @gustavokempe

El corte: ver el interior

Un dibujo de corte es una ilustración en la que se elimina parte de la superficie del modelo para mostrar el interior en relación con el exterior. En un plano de taller eso se hace imaginando el corte: se marca dónde se corta, se dibuja la vista que queda y se sombrea lo que quedó cortado.

El corte se marca con una línea de corte, que indica dónde se imagina el corte, y con la línea de sección, que indica la superficie cortada. En el plano de la clase esos dos papeles los cumplen la línea A-A con sus flechas y el rayado a 45° del vástago.

- El corte muestra el interior de la pieza.
- La línea A-A marca dónde se imagina el corte.
- Las flechas dicen hacia dónde se mira.
- La superficie cortada se indica con el sombreado.



El corte se marca con A-A y la parte cortada se sombrea.

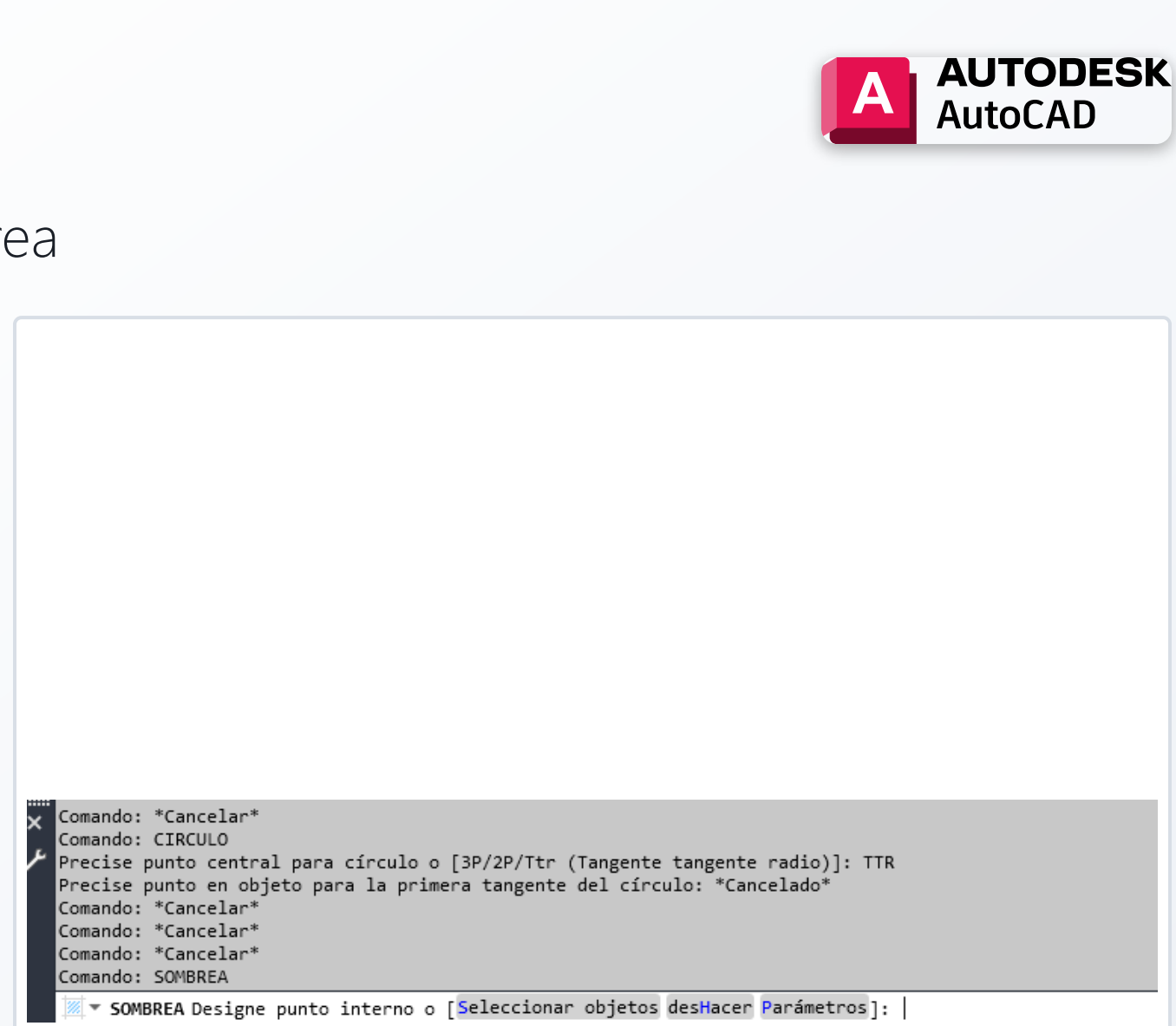
© @gustavokempe

El sombreado y lo que no se sombrea

El sombreado es un rayado que se aplica a una zona cerrada del dibujo, y en un corte tiene un significado preciso: marca el material que la herramienta cortó. Por eso el hueco no se sombrea y el fondo tampoco: solo la parte cortada.

El patrón y el ángulo de las líneas son una convención del dibujo técnico, y el más usado en los cortes es el rayado simple a 45° (ANSI31 en AutoCAD). Cuando el plano tiene varias piezas cortadas juntas, cada una lleva un ángulo distinto, y así se distinguen.

- El sombreado marca el material cortado.
- El hueco no se sombrea.
- El patrón clásico de los cortes es el rayado a 45°.
- Con varias piezas, a cada una le toca otro ángulo.



SOMBREA: un punto interno y las opciones de patrón y escala.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. 1. La pieza mecánica se construye con círculos, arcos y empalmes; lo que la sostiene son las tangencias.
2. 2. Los acuerdos y las puntas se acotan con radio; los agujeros, con diámetro; las bocas, con ángulo.
3. 3. Cuando la pieza tiene interior, se corta: el corte se marca con A-A y las flechas dicen hacia dónde se mira.
4. 4. La parte cortada se sombrea y el hueco no: el sombreado es información, no decoración.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los nombres de los comandos (CIRCULO, ARCO, EMPALME, SOMBREA y FILLETRAD) y sus opciones están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y los mensajes reales están en capturas del aula. Las medidas del gancho son medidas de diseño redondas que salen de las tangencias (40 + 12 = 52 = 64 − 12), no de una norma IRAM en particular, y el patrón ANSI31 y el ángulo de las líneas se indican como la convención del taller. El gancho forjado del curso se midió con AutoCAD y se dice en la práctica de dónde salió cada medida.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 y el 19 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

2. Wikipedia. (s. f.). Acotación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Acotación

3. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

4. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

5. Wikipedia. (s. f.). Escala (cartografía). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartografía)

© @gustavokempe